Сохраняем rusEFI и достраиваем спортивную логику

Сопоставление рабочего ТЗ с rusEFI и FOME | 25 октября 2026
Решение по базе, матрица покрытия, точечные доноры и приёмка

Базой firmware следует оставить rusEFI на ревизии 5a42c8b3, а FOME использовать для небольших проверяемых переносов. Собственный удобный клиент без зависимости от TunerStudio и INI обязателен. rusEFI уже содержит массовую MAP/VE-модель, 2D deadtime, DI-линеаризацию, STFT с блокировками, нативные launch/FFS/nitrous, VVT, XX, DBW/EWG и основу защит. Переход целиком на FOME не закрывает независимые DI/PI, два ТНВД, поцилиндровый knock retard и согласованный выход режимов. В нескольких местах он заменил бы более подходящий код менее подходящим. Самые сильные доноры - табличный Short Pulse Adder и сохранённая оценка Flex Fuel; оси boost, диагностика и VVT полезны точечно. Новая firmware-логика строится поверх имеющихся драйверов, scheduler и PID; клиент получает собственные schema/API и UX. Это решение по исходникам, а не подтверждение готовности на железе. ([R08], [R13], [R21], [R29], [F02], [S08])

Основа есть; решающие пробелы находятся между подсистемами

Критический путь разработки: независимые DI/PI и Film; два фазированных ТНВД; поцилиндровое knock-воздействие; thermal/turbo policies; native PWM-PID и выбранный LIN; единый режимный coordinator с выходом и восстановлением. Факт наличия PID, входа или настройки не закрывает этот путь. [R10] [R11] [R31] [R39] [R42]

Аудит сопоставляет рабочее ТЗ v0.2 от 25 октября 2026 года: 6 цилиндров, 6 DI и опционально 6 PI, 2 ТНВД, DBW + EWG, впускной/выпускной VVT, 1 lambda, 1 EGT, 2 knock, Flex Fuel, turbo limiter, 2 CAN, SENT, LIN, native PWM-PID и собственный клиент настройки/диагностики. Lua и LTFT исключены. Нитрос, режимы и защиты обязательны. Здесь «есть» означает прослеженный путь в исходниках, а не только файл/enum и не совпадение всех экранов настройки.

Что этот документ подтверждает

Дата фиксации: 25 октября 2026, Europe/Kiev. rusEFI: **5a42c8b3df0ab1540327c5648cb81ef1b58ab2a9**. FOME master: **9f45bdeeb59080a09f3fd7ca8568c7ef73372fb6**. Проверенный FOME stable release_260501_02: **343fb818014f082a14dc7dd25e69c29cfbd5bafb**. Stable проверялся только для отдельно указанных доноров; слово master не является обещанием готового выпуска. Позднейший HEAD rusEFI 4956c121 изменил относительно baseline только три PNG разъёмов; выводы остаются привязаны к baseline. [C01]

Не выполнены сборки прошивок, unit/simulation runs новой реализации, bench/HIL, проверка электрической схемы, токовых профилей, pinmux/DMA или нагрузка MCU. Точное поведение коммерческого ECU по скриншотам не доказано; скрытые поля и внутренние формулы не восстанавливались. Числа со скриншотов - примеры, а не рекомендуемые пороги, частоты или калибровки двигателя. Проценты готовности, экономии кода/памяти и сроки без реализации и измерений не приводятся.

Матрица отделяет наличие кода от решения для проекта

53 строки охватывают обязательное ТЗ, включая собственный клиент, и отдельно помеченные предложения. Дублирующиеся требования объединены: например EGT/ALS и turbo/boost. Смешанные метки относятся к разным частям одной строки. R/F/S в ссылках означают pinned rusEFI, FOME master и проверенный FOME stable соответственно.

Статус	Смысл
R - использовать имеющееся	Рабочий путь в rusEFI уже даёт основу требования; остаются конфигурация, калибровка и проверка платы.
R+ - переработать / расширить	Нужная функция частично есть, но её схема, состояние, wiring или границы не соответствуют полному ТЗ.
F - конкретный донор FOME	Есть точный переносимый алгоритм/проверка. Метка не означает перенос подсистемы целиком.
N - новая политика / модуль	Новая логика поверх существующих Sensor/PID/PWM/CAN/scheduler; не переписывание RTOS и драйверов.
? - не проверено	Соответствие не установлено данным аудитом. «Не найдено в проверенных путях» не равно доказанному отсутствию во всех ветках.

Три ограничения, определяющие архитектуру

Staged injection не равен независимому DI+PI. Обе ветки открывают две стадии одновременно, а Fuel Film применяется к общей массе до split. HPFP берёт общую массу цилиндра 0, умноженную на число цилиндров, а не сумму выделенной DI-дозы. Поэтому второй pin или новая staging map не решают требование. [R10] [F10] [R11] [F11]

Поцилиндровое измерение knock не равно поцилиндровому действию. Оба controller хранят общий m_knockRetard; нужны независимые состояния и весь путь до окончательного угла цилиндра. Аналогично название LimpLevel1/2 в FOME не доказывает многоступенчатое ограничение мощности. [R31] [F31] [F34]

Общий код DBW/EWG не доказывает безопасность EWG. Два PID уже подключены, но non-ETB status path и механика привода требуют отдельной политики. Для EWG без возвратной пружины отключение тока не означает открытие заслонки. [R20] [F20]

Полная матрица: текущее покрытие и необходимая работа

Требование / статус	rusEFI: что есть сейчас	FOME: факт или донор	Конкретное действие
Топливо: сохранить массовую основу, разделить физические пути			
01 | R **MAP / VE / масса** **ТЗ 2**	SpeedDensityBase и getCycleFuel дают массу воздуха и топлива на цилиндр. [R01] [R02]	Та же базовая формула; отдельного преимущества для ТЗ нет. [F02]	Использовать rusEFI. MAP - абсолютное давление; lambda и stoich входят в массовый расчёт. Альтернативные MAF/Alpha-N исключить из профиля.
02 | R **Температура и прогрев** **ТЗ 2**	CLT/IAT charge model, rate limits, инициализация; отдельные CLT/IAT fuel curves. [R03] [R04] [R05]	Аналогичная база. [F04] [F05]	Откалибровать модель заряда. Дополнительная IAT fuel correction имеет отдельный смысл и не повторяет расчёт плотности воздуха.
03 | R+ / F **Cranking / afterstart** **ТЗ 2**	Пуск и Flex enrichment есть; afterstart: CLT x обороты после запуска. [R05]	ASE использует CLT x runtime seconds; есть временной taper. [F04]	Сохранить запуск. При требуемой оси «секунды» адаптировать lookup и схему; обеспечить непрерывность пуск -> afterstart -> прогрев.
04 | R+ / F **Flex Fuel и отказ** **ТЗ 2**	Датчик даёт ethanol/fuel temp. При invalid: primary stoich; cranking отдельно берёт 50%. [R06] [R02] [R05]	Master: live -> stored -> configured fallback, preload. В stable helper отсутствует. [F02] [F07] [F48] [S02]	Обязательный модуль. Перенести единую оценку с finite/validity/age/refuel policy. Применять её согласованно к stoich, пуску, afterstart, прогреву, transient, углу и boost; задать blends/rate limits.
05 | N **Свойства топлива** **ТЗ 2, 3, 5**	cc/min -> g/s использует fuelDensity=0.72; коэффициент участвует и в ТНВД. [R09] [R08]	Та же константа. [F09]	Нужен общий контракт массы/объёма/состава/температуры. Ввести FuelProperties либо документированную mass-flow калибровку; не менять одну константу изолированно.
06 | R+ **Раздельные модели DI/PI** **ТЗ 3**	Есть flow, reference pressure, sqrt ΔP и отдельные reference/mode primary/secondary; DI table и источник давления общие. [R08]	Reference/mode общие; полной DI pressure-mass характеристики в проверенном пути нет. [F08]	Две независимые модели, pressure sources, Preset/Custom и электрические типы. PI: rail-MAP; DI: собственная характеристика. Явно различать эффективную и полную длительность.
07 | R **Deadtime Vbat x ΔP** **ТЗ 3**	Есть настоящая 2D battLagCorrTable в конфигурации injector_s. [R08]	Только 1D Vbat curve. [F08]	Сохранить rusEFI. Отдельно определить порядок DI linearization/deadtime: полную длительность не дополнять deadtime повторно.
08 | F / R+ **Short pulse adder** **ТЗ 3**	Есть Ford dual-slope и polynomial; case INJ_SmallPulseAdder отсутствует. Secondary nonlinearity = INJ_None. [R08]	Табличный INJ_SmallPulseAdder есть в master и stable; secondary тоже INJ_None. [F08] [S08]	Точечный порт lookup, enum, схемы и тестов. Независимая кривая для DI и PI; задать порядок относительно deadtime.

Требование / статус	rusEFI: что есть сейчас	FOME: факт или донор	Конкретное действие
09 | N **Минимальная доза** **ТЗ 3**	Политика минимальной массы не подтверждена; scheduler отбрасывает primary pulse <50 мкс. [R10]	Есть minimumInjectionPulseWidth до deadtime; это clamp pulse, а не min volume. [F08]	Определить поведение ниже минимальной доставляемой дозы. Логировать запрос, доступную и назначенную массу; не скрывать увеличение дозы округлением вверх.
10 | R+ / N **6 DI + 6 PI и фазы** **ТЗ 1, 3**	Staged map, secondary pins и две длительности есть, но обе стадии открываются одновременно. [R05] [R10]	Общее открытие сохраняется; split injection отключает staging. [F10]	Новый allocator и независимые DI/PI окна на имеющемся scheduler. Шесть цилиндров, до 12 форсунок. При отказе PI перераспределять только в доступную DI capacity; multi-pulse DI пока не обязателен.
11 | R+ / N **Два ТНВД / VVT** **ТЗ 8**	Один набор pressure/lobe/valve, общий hpfpValve; расход = масса цилиндра 0 x число цилиндров. [R11] [R04]	Одноканальный путь и аналогичный расчёт от cylinder 0. [F11]	Разделить cam/lobe/phase/output/state для двух насосов. Расход высокого давления - сумма назначенной DI-массы. Общая рампа: один pressure loop и allocator; раздельные: свои измерения/контуры.
12 | R+ **STFT: одна лямбда** **ТЗ 4**	Интегратор, deadband, пределы и gates launch/AE/DFCO/cut уже есть. [R12] [R13]	Relative error и четыре banks; gating в просмотренном пути беднее. [F12] [F13]	Сохранить rusEFI; добавить ALS/shift и transport-delay recovery. Один контур корректирует суммарную массу. Относительная ошибка - отдельное изменение с перенастройкой gain/deadband; LTFT не нужен.
13 | R **Топливные trims цилиндров** **ТЗ 4**	fuelTrims[cylinder].table реально применяется к массе до stage split. [R05] [R04]	Аналогичный путь. [F04]	Сохранить шесть карт RPM x load. Общую поправку цилиндра применять один раз до DI/PI; индивидуальную характеристику форсунки хранить отдельно.
14 | R+ / N **Fuel Film: семантика** **ТЗ 5**	Есть X-tau/beta mass film с CLT/MAP/Flex, но нет требуемого target-volume/rise/fall пути. [R14]	Та же физическая X-tau основа; точное соответствие экранным настройкам не подтверждено. [F14]	Новый алгоритм выбранной семантики: offset + RPM x Efficiency load, коррекции цели, раздельные increase/decrease duration, instant max и reset. Определить Efficiency load, lambda/additional sources и единицы.
15 | R+ **Film при смешанном впрыске** **ТЗ 3, 5**	wallFuel.adjust вызывается до разделения общей массы на стадии. [R10]	Тот же порядок. [F10]	Отдельные состояния PI-плёнки по цилиндрам; DI wall-wetting только со своей моделью. Проверить смену PI fraction, DFCO, остаточную плёнку и положительную/отрицательную коррекцию; dTPS/dMAP не дублирует Film.
16 | R+ / N **Duty / long injection / окно** **ТЗ 3, 11**	Instant/sustained cut использует primary duty; средняя длительность вычислена до Film и trims. Есть GDI hold-time check. [R15] [R05] [R04]	Аналогичный primary-duty cut. [F15]	Проверять конечное событие каждого цилиндра/группы: PI period-duty, DI угловое окно и electrical limits, сумма/зазоры импульсов. Derate до исчерпания, согласованный cylinder cut DI+PI, задержки/hysteresis/recovery.

Требование / статус	rusEFI: что есть сейчас	FOME: факт или донор	Конкретное действие
Спортивные режимы: сохранить исполнение, добавить переходы и приоритеты			
17 | R+ / N **Launch и выход** **ТЗ 7**	Есть PreLaunch/Launch, latch, progressive skip, fuel/spark cut. Полного Exit нет. [R16]	Более простое условие + delay; не улучшает основу. [F16]	Ready/Active/Exit/Re-arm/Fault; clutch/speed/gear gates. Возврат DBW, boost, угла и топлива по времени/скорости; общий clutch с FFS согласовать.
18 | R+ / N **ALS и cooling** **ТЗ 7, 11**	CLT/RPM/throttle/duration, fuel, angle и DBW wired. Нет EGT/Exit/Cooldown; skip-блок закомментирован. [R17] [R18] [R19] [R20]	ALS skip активен без gate ALS; EGT/duration в проверенном модуле отсутствуют. [F17] [F18]	Сохранить rusEFI базу. Реализовать gated spark/fuel/air/boost requests, EGT validity, запрет входа, abort, time budget, cooldown/re-arm и согласованный выход. FOME ALS целиком не переносить.
19 | R+ **FFS** **ТЗ 7**	Нативный ShiftTorqueReductionController: clutch/button, RPM/APP, timeout, gear x axis tables. [R21]	TorqueReductionController - исполнитель другого torque path; полноценный FFS здесь не подтверждён. [F22]	Использовать rusEFI, добавить возврат момента, re-arm и предел раскрутки. Исключить зависимость от Lua; конфликт с launch разрешать общим менеджером.
20 | R+ / N **Секвентальная КПП** **ТЗ 7**	Кнопка и timed/table cut есть; loadcell/gear-confirm/законченного протокола нет. Контекст up/down есть. [R21] [R23]	Готовый sequential shift manager не подтверждён. [F22]	ShiftStateMachine: effort/request, debounce, minimum duration, gear confirmation, timeout, recovery. Логировать причину окончания и запрещать повтор без re-arm.
21 | R+ / N **Отсечки и общий arbiter** **ТЗ 7, 15**	Fuel/spark hard cut, soft timing/window, hysteresis и отдельные consumers уже есть. [R15] [R16] [R04]	Retard/cut allocator полезен; SoftSparkLimiter не даёт физические 100% cut. [F22] [F16]	Новый менеджер запросов/приоритетов поверх execution. Разделить progressive и hard cut, баланс цилиндров, owner/expiry/reason, режимные комбинации; аварийный запрет выше спортивных функций.
22 | R+ **Overrun / DFCO** **ТЗ 7**	Есть Overrun/Decel/Both, условия, подавление при shift, угол/возврат и coasting air. [R24] [R25]	Базовые блоки аналогичны; в обеих ветках ramp смешивает параметр времени и 0.5 s. [F24]	Согласовать отдельные air/spark/fuel цели и режим с разрешённым топливом. Исправить ramp, обеспечить Film-aware возврат к тяге/XX и явную совместимость ALS.
23 | R+ **XX: цель и базовый воздух** **ТЗ 6**	CLT target, configurable ramp, FF RPM x CLT, нагрузки, dashpot, coasting, air/timing PID есть. [R25]	Аналогично; return фиксирован 3 s. D-term override от rpmRate - отдельная идея. [F25]	Сохранить базу; дополнить afterstart offset/delay, armed override, диапазоны захвата, pedal hysteresis, нагрузки насосов/вентиляторов и target-source. Проверить anti-stall и clutch capture.
24 | N / R+ **XX: каскад угла/воздуха** **ТЗ 6**	Legacy air и timing PID оба по RPM; modeled flow делит high/low-frequency air. Это другая схема. [R25]	Legacy также RPM; torque idle работает в Nm и не воспроизводит reserve-angle loop. [F25] [F30]	Новый быстрый RPM->spark и медленный angle-reserve->air coordinator на PID/DBW. Min/target/max angle, integrator limits, advance/retard rates, air->DBW conversion, min/max/blend и bumpless anti-windup.

Требование / статус	rusEFI: что есть сейчас	FOME: факт или донор	Конкретное действие
25 | R+ / F **VVT впуск/выпуск** **ТЗ 8**	Closed loop, intake/exhaust PID, integral limits, oil-pressure FF и per-cam target. [R26]	Temp hold FF, 14/Vbat, startup ramp 2 s и selectable axis; части есть в stable. [F26] [S26]	Сохранить upstream advanced. Выборочно добавить temperature/voltage/ramp, согласовав invalid-input и комбинацию FF. Проверить tracking faults и фазирование каждого ТНВД при движении валов.
26 | R **Карты и коррекции угла** **ТЗ 2, 4**	ignTrims[cylinder] RPM x load применяется; CLT и IAT 3D corrections есть. [R19] [R04]	Поцилиндровые карты есть; CLT только 2D, IAT 3D. [F19] [F04]	Сохранить все шесть карт, температурные поправки и Flex blend. Определить порядок с knock/режимными углами и финальными пределами, без двойной коррекции.
27 | R+ / F **Boost target: оси и поправки** **ТЗ 10**	CL target RPM x DriverThrottleIntent; OL выбираемая ось, blends, CLT/IAT и gear OL adder. [R27]	Независимые X/Y обеих карт; GPPWM_Tps подменён DriverThrottleIntent. Есть в stable. [F27] [S27]	Портировать selector/validation, явно разделить TPS/PPS. Добавить требуемые target blends по CLT/ethanol/gear/speed/user/knock и переключаемые карты. Указать absolute/gauge reference.
28 | N / R+ **Boost FF по текущей цели** **ТЗ 10**	getOpenLoop(target) игнорирует target. Native computed-target source нет. [R27] [R28]	То же: выбранные X/Y не добавляют вычисленную цель. [F27] [F28]	Передать скорректированную и ограниченную цель прямо в RPM x target FF lookup. Фильтр/задержка/диагностический прогноз - собственная определённая модель, не восстановленная по скрину.
29 | R+ **Pressure PID -> EWG PID** **ТЗ 10**	Два контура wired: boost output -> wastegate position -> etbWastegatePid. [R27] [R20]	Аналогичный путь. [F27] [F20]	Сохранить оба PID; добавить режимы включения по RPM/давлению/ошибке, hysteresis/reset, limits и rate integrator. Anti-windup учитывает реально разрешённую EWG position и turbo ceilings.
30 | R+ / F / N **EWG: мотор и отказ** **ТЗ 10**	Non-ETB output проверяется раньше validity; checkStatus рано возвращает true для non-ETB. [R20]	Validity guard для всех actuator лучше; полноценный EWG fault path всё равно не доказан. [F20]	Точечный guard + собственная fault machine. Spring/no-spring, polarity, calibration, current limit при наличии, inversion/deadband, directional duty, slew/PWM и service-only override. Обесточивание не доказывает открытие.
31 | N **Тепловые boost ceilings** **ТЗ 10, 11**	Температурные поправки есть, полного min-ceiling bank и turbo policy нет в проверенном BoostController. [R27]	Generic blends не равны safety limiter. [F27]	Отдельный минимум допустимых целей CLT/oil temp/IAT/EGT/user. Коррекция запроса и защитный предел различны; независимый аварийный путь остаётся. Turbo limiter - строка 42.
32 | R+ **Нитрос обязателен** **ТЗ 12**	Нативные arming/gates/relay/fuel/retard; callback снимает N2O при forbid injection. AFR gate = lambda x gasoline stoich. [R29] [R19]	Нативный аналог в проверенных путях не найден; это не доказательство отсутствия всех внешних реализаций.	Сохранить и расширить gear/fuel pressure/duty/EGT interlocks, time limit/re-arm, shift/ALS/launch policy, progressive/stages по комплекту. Guard задать в lambda или явно определить AFR convention; согласовать Flex и DI/PI.

Требование / статус	rusEFI: что есть сейчас	FOME: факт или донор	Конкретное действие
Защиты и периферия: датчик и DTC ещё не составляют защитную политику			
33 | R+ **Два knock-входа и gain** **ТЗ 9**	Два ADC канала поддержаны платформой; есть cylinder->sensor, m_gain, peaks и RPM/load gain. [R32] [R33] [R31]	Аналогичная привязка и gain. [F31]	Адаптировать плату и шесть цилиндров. Разделить detection/action enable, runtime/RPM gates, усиления датчика/цилиндра, лог signal/threshold/events. Нормализацию % и dBv задать явно.
34 | R+ / N **Knock threshold и retard** **ТЗ 9**	Threshold 1D RPM; измерения по цилиндрам, но m_knockRetard общий и getter без cylinder. [R31]	Та же 1D threshold и общий m_knockRetard. [F31]	Новая RPM x ignition-load threshold map и независимый state/limit/decay по цилиндрам до final spark. Условия RPM/pedal/channel/cut delay документировать; общий максимум только для телеметрии.
35 | R+ / F **Knock window / DSP / отказ** **ТЗ 9**	Bandpass, RMS/dB и sampling duration есть; при занятом ADC/pending обработке окно пропускается. [R32] [R31]	Low-noise hook по двум каналам есть и в stable; timeout включается после первого callback. [F34] [S34]	Привязать окно к combustion TDC, определить DSP time constant/quantization. Диагностировать saturation, missed/never-seen windows. Порт hook не закрывает отсутствие всех callbacks; учесть шум DI/ТНВД.
36 | R+ / N **Knock fuel / boost** **ТЗ 9**	Общий fuel trim с пределом и возвратом уже есть; поцилиндрового fuel action нет. [R31]	В просмотренном knock-controller только retard, без аналогичной fuel reaction. [F31]	Добавить boost derate и требуемые коэффициенты/возврат; согласовать STFT, EGT и DI/PI capacity. Отдельно определить общую и цилиндровую область действия топлива.
37 | R+ **Lambda lean / rich / fault** **ТЗ 11**	Lean по target+deviation RPM/load, timeout, gates/recovery. Invalid lambda считается good только для этого монитора. [R35]	Аналогичное lean-ядро и invalid handling. [F35]	Сохранить lean. Добавить rich-policy и sensor-fault отдельно; блокировать трактовку смеси при intentional skips, учесть доставку выхлопа и восстановление. Один датчик не даёт цилиндровую смесь.
38 | R+ / F **Масло: давление и отказ** **ТЗ 11**	Afterstart, running minimum и maximum по RPM/timeout; low-check требует valid pressure. [R15]	Есть start delay и pressure switch; invalid трактуется как достаточное давление в этом пути. [F15]	Сохранить upstream max protection; добавить temperature map, критическую ступень и отдельную sensor-fault policy. Switch/start-delay - опциональные точечные доноры.
39 | R+ / F **Независимый overboost** **ТЗ 11**	Fuel cut, threshold/hysteresis; активный latch держится до valid MAP recovery. [R15]	Master table/axes/telemetry полезны, но MAP getOrZero и фиксированные 20 kPa; stable table не найден. [F15] [S15]	Портировать только таблицу/оси. Сохранить validity/latch rusEFI, добавить absolute и target-relative ceilings, delays, soft fuel cut и recovery. Pressure PID не заменяет этот monitor.
40 | R / N **EGT: измерение и защита** **ТЗ 1, 11**	Есть AEM CAN / MAX3185x registration. Готовой требуемой EGT policy в limp/ALS/boost нет. [R36] [R15] [R17]	Чтение EGT есть; полный thermal supervisor не подтверждён. [F28] [F15]	Использовать вход одного EGT; новый warning/derate/abort с time/hysteresis, thermocouple fault и cooling. ALS entry/exit согласовать со строкой 18; один EGT не даёт шесть независимых thermal limits.

Требование / статус	rusEFI: что есть сейчас	FOME: факт или донор	Конкретное действие
41 | R+ / N **Давление топлива и температуры** **ТЗ 11, 13**	Есть датчики, injector/HPFP paths и SensorChecker; полный DI/PI/fault/recovery контракт не подтверждён. [R08] [R11] [R34]	Аналогичные примитивы; готовая общая политика не установлена. [F08] [F11] [F34]	Новые low/high/tracking/capacity правила DI/PI. Thermal rules CLT/charge/oil/fuel/electronics по реальным датчикам. Для каждого - validity, delay, action, latch и recovery; критический fault может сразу отключать.
42 | R+ / N **Turbo speed / limiter** **ТЗ 10, 11**	Frequency->RPM есть; требуемый limiter не найден. Output turboSpeed - uint16_t с подписью hz. [R37] [R38]	Те же acquisition и несоответствие telemetry. [F37] [F38]	Новый derate/overspeed/fault/recovery на SensorResult, не UI-поле. Согласовать RPM или масштабированный krpm и диапазон Sensor/UI/CAN/log; сырые RPM >65535 не помещаются в uint16.
43 | N **Универсальный native PWM-PID** **ТЗ 13**	GPPWM: две оси, duty table, dutyIfError и override; это не feedback PID. [R39]	GPPWM также таблица, готового PID давления не подтверждено. [F39]	Новый контроллер на Sensor/PID/PWM. Target/FF/feedback/units/rate/direction, limits/anti-windup/slew/filter, enable/open-closed/fault. Обязательны oil и LP fuel; safe duty зависит от устройства.
44 | R+ **Две CAN и протоколы** **ТЗ 13**	Независимые pins/rate/bus state, RX и restart; повторное устройство контролируется. [R40]	Два reader/writer и baud configs тоже есть. [F40]	Сохранить transport; native PDM/DDU/КПП/sensors, фильтры/RX/TX, packet schedule, timeout/age, bus-off и recovery проверить на двух шинах. Данные не живут бессрочно после потери связи.
45 | R+ **SENT и импульсные входы** **ТЗ 13**	Есть decoder, CRC statistics, TPS/pressure decode; Power4GDI включает SENT. [R41] [R50]	Надёжный donor SENT в аналогичном пути не установлен.	Использовать rusEFI, адаптировать форматы/validity/timeout. Проверить одновременные ресурсы SENT, Flex Fuel, turbo input, crank/cam и управления выходами.
46 | N / ? **LIN выбранных устройств** **ТЗ 13**	Найден specific Honda K-line; UART LINEN не доказывает LIN master schedule/checksum. [R42]	Готовый прикладной LIN donor не подтверждён.	Сначала список устройств/ролей/электрики. Затем native LIN layer поверх UART/transceiver: frames, schedule, checksum, validity/timeout и диагностическое восстановление.
47 | R+ / N / ? **Кастомная Power4GDI** **ТЗ 1**	Stock: четыре DI pins, один hpfpValve, один mc33816 SPI config, DC output metadata=1. [R43]	Перенос FOME не решает физическую ёмкость и разводку.	Собственный board support для 6 DI + 6 PI, 2 ТНВД, DBW + EWG, двух knock и VVT. Проверить pinmux/timer/SPI/DMA, driver instances, токовые профили/diagnostics. Железная совместимость пока не проверена.
48 | R+ / F **Электрика, sync и fault action** **ТЗ 11, 14**	SensorChecker знает TPS/PPS/MAP/CLT/IAT/Flex и pin faults; это не полный fault->action контракт. [R34]	Больше sensor/cam/sync checks и debounce. LimpLevel1/2 enum не доказывает отдельное derate action. [F34]	Выборочный порт checks/debouncer, своя таблица action/recovery. Включить driver/power/crank-cam/VVT/CAN-SENT-LIN faults; DBW dual-track/tracking. Газ+тормоз учитывать по спортивному режиму.

Требование / статус	rusEFI: что есть сейчас	FOME: факт или донор	Конкретное действие
49 | R+ **Логи и событие ТЗ 14**	DTC пишет один MLG block и кольцевой tooth history через worker. [R45]	Нет основания заменять upstream logger целиком.	Расширить до нужного pre/post full-signal буфера: first/all reasons, requests/allowed/actual, цилиндровые дозы/угол/knock, sensor ages и scheduler timing. Запись не блокирует timing events.
50 | R+ / ? **CRC / watchdog / нагрузка** **ТЗ 14**	CRC/version/size, вторая копия и watchdog API есть; board watchdog enable здесь не доказан. [R46] [R47]	Общая инфраструктура; преимущество переноса не установлено.	Версия схемы/миграции, worst-case execution и missed events. Проверить reset/output behavior и фактическое включение watchdog выбранной платы; service build и trigger scope сохранить.
51 | R+ **Спортивный профиль без Lua/LTFT** **ТЗ 16, 19**	Есть supported guards и prepend.txt для upstream-страниц. UI removal не гарантирует удаления кода. [R44]	FOME не требуется для удаления функций.	Согласовать firmware, свою typed schema и capabilities; убрать Lua/LTFT/лишние load modes и unused modules. Целевой продукт без TS/INI. Nitrous, launch, ALS, shift, VVT, XX, защиты и связь с ECU обязательны.
52 | ? / N **Предложенные дополнения** **ТЗ 14**	Pit-speed, Track/Drift/Wet, ручник, дополнительный TC и точные input profiles полностью не аудированы.	Доказанной полной цепочки FOME для этих пожеланий в данном аудите нет.	Это рекомендации ассистента, не подтверждённые обязательные функции пользователя. Реализовывать отдельным этапом после согласования; TC имеет явное отключение для дрифта.
53 | R+ / N / ? **Собственный клиент обязателен** **ТЗ 1, 19**	Есть свой tuner, protocol read/write, редактор карт и log viewer. Runtime config/table metadata связаны с INI. Полное ТЗ не закрыто аудитом. [R51] [R52] [R53] [R54]	TS + INI и служебная Console документированы; полный клиент по ТЗ не подтверждён. Генератор layout пригоден для адаптации. [U01] [U02] [U03] [F55]	Свой клиент без TS/INI: schema/version/capabilities/API, 2D/3D, offline/online, diff/undo/save/migration, live/log viewer, diagnostics/trigger/service, update/recovery. Reuse транспорта/виджетов требует своего metadata adapter. Стек не выбран.

Кодовые находки ограничивают безопасный перенос FOME

Ниже короткие фрагменты проверенных тел исходников. Они показывают точный порядок вызовов; это статическое доказательство указанного ограничения, а не результат запуска на двигателе.

ALS skip в FOME не проверяет активность ALS

```
if (engine->ALSsoftSparkLimiter.shouldSkip()) {
    continue;
}
auto ALSSkipRatio = engineConfiguration->ALSSkipRatio;
engine->ALSsoftSparkLimiter.setTargetSkipRatio(ALSSkipRatio);
```

Фрагмент внутри EFI_ANTILAG_SYSTEM && EFI_LAUNCH_CONTROL не проверяет antiLagEnabled/isAntilagCondition. Ненулевой сохранённый ratio может создавать пропуски вне ALS; update выполняется после shouldSkip и обходится при continue. Этот фрагмент подтверждён и в stable. В rusEFI соответствующий ALS skip блок целиком закомментирован: он не даёт действующий skip path. [F18] [S18] [R18]

SoftSparkLimiter нельзя назначать исполнителем hard cut

```
if (m_targetSkipRatio == 0 || wasJustSkipped) {
    wasJustSkipped = false;
    return false;
}
wasJustSkipped = r < 2 * m_targetSkipRatio;
```

Изначально нулевой ratio не создаёт новых пропусков. После ненулевого ratio один вызов может использовать прежнее значение из-за позднего update. Запрет последовательных пропусков ограничивает длительную долю примерно 50%, даже при request=1; это не физические 100% cut. TorqueReductionController математически достигает fraction=1, но конечный limiter остаётся этим. [F16] [F22]

Выбираемые оси boost не используют вычисленную цель

```
expected<percent_t> BoostController::getOpenLoop(float target) {
    UNUSED(target);
    // ... lookup по настроенным осям
}
```

Сигнатура и UNUSED(target) присутствуют в обеих ветках; комментарий обозначает опущенную часть. В просмотренных axis readers нет native current-target source. Требуемый FF RPM x ограниченная текущая цель требует нового подключения независимо от backport selectors. [R27] [R28] [F27] [F28]

Табличная малая нелинейность - ограниченный полезный донор

```
baseDuration + interpolate2d(baseDuration,
    smallPulseAdderBins, smallPulseAdderValues)
```

Это выражение case INJ_SmallPulseAdder в getBaseDurationImpl, подтверждённое в master и stable. Его перенос должен включать настройки обеих групп: Secondary::getNonlinearMode возвращает INJ_None в обеих ветках. Эту добавку нельзя переносить вместе с полным injector_model FOME, теряя rusEFI 2D deadtime/DI characterization. [F08] [S08] [R08]

Доноры FOME имеют узкую область применения

Приоритетные порты - первые два пункта. Остальные выбираются по конкретной семантике целевой версии. «Stable + master» означает подтверждённое наличие названного фрагмента в двух pinned snapshots; оно не доказывает испытанность новой интеграции. Сохранять авторские уведомления и условия исходного проекта; правовая экспертиза в аудит не входила.

Кандидат	Статус и источник	Точный участок	Граница переноса
Short Pulse Adder	Stable + master [S08] [F08]	InjectorModelBase::getBaseDurationImpl, case INJ_SmallPulseAdder; injector_model.cpp.	Lookup + enum/своя schema/tests и редактор клиента. Независимые группы; secondary INJ_None расширить. Не переносить весь injector model.
Сохранённый Flex	Только master в проверенной паре [F02] [F07] [F48] [S02]	getStoredFlexEthanolPercent / getFlexEthanolPercent / update StoredFlexEthanolPercent; FlexEthanolPct, preload.	Сохранить caller и startup wiring; finite/CRC/validity/age/refuel. Один estimator для всех потребителей; stored value не доказательство состава после заправки.
Оси boost	Stable + master [F27] [S27]	BoostController::getAxisValue и independent OL/CL selectors в boost_control.cpp.	Явные TPS/PPS, validation и logs; computed target в FF добавить отдельно. Схема и оси калибровки не взаимозаменяемы.
VVT FF/ramp	Указанные части stable + master [F26] [S26]	vvt.cpp: temperature hold curve, 14/Vbat, startup target ramp.	Согласовать с oil-pressure FF rusEFI; invalid-sensor policy. Фиксированные 2 s при необходимости превратить в параметр.
DC valid-output guard	Master; stable не проверен [F20]	electronic_throttle.cpp, setOutput: outputValue && (...) перед motor set.	Узкий diff. Полная EWG fault machine, hardware current limit и безопасная механика из него не следуют.
Knock diagnostics / debounce	Low-noise: stable + master; debounce проверен master [F31] [F34] [S34]	Knock hook -> SensorChecker, per-channel last-good, DtcDebouncer.	Добавить never-seen/missed-window handling, реальные delays и fault->action. LimpLevel1/2 не считать готовыми ступенями мощности.
Таблица boost cut	Только master в проверенной паре [F15] [S15]	LimpManager: boostCutUseTable/boostCutTable, selectable X/Y, telemetry.	Портировать table/axis lookup. Не переносить getOrZero + fixed hysteresis вместо validity/latch rusEFI.
Torque request allocation	Master development; torque_model.cpp в stable отсутствует [F30] [F22] [F49]	TorqueModel arbitration/ceilings, commandSparkReduction; TorqueReductionController::update.	Архитектурная идея, не drop-in: 90 Nm/(g air), TODO sources и soft limiter требуют замены/валидации. Добавить launch/ALS/shift/N2O/fault priorities.
Дополнительные идеи	Проверен master [F12] [F04] [F25]	Relative STFT error; ASE seconds; setDTermOverride(-rpmRate) для idle.	Только по выбранной семантике. STFT signs/gains/deadband и gating сохранить/перенастроить; rpmRate требует фильтрации. Они не закрывают каскад XX.

Что нельзя переносить целиком

STFT: у FOME и rusEFI разные формула ошибки, знаки maxRemove и набор gates; четыре banks не нужны при одной lambda. **Injector model:** FOME не заменяет 2D deadtime и DI pressure/mass rusEFI. **ALS:** ungated skip и поздний update требуют нового корректного path. **Boost cut:** table полезна, getOrZero не должен уничтожить rusEFI validity/latch. **TorqueControl:** подключённый код не равен законченной модели спортивного ECU. [R12] [R13] [F12] [F13] [R08] [F08] [F18] [R15] [F15] [F30]

FOME TorqueModel действительно включён в engine modules, выдаёт reduction request; engine2 применяет retard, spark_logic потребляет limiter, ETB выбирает torque target при enableTorqueModel. Однако модель использует временное приближение 90 Nm/(g air), demand arbitration пока max(driver,idle), а комментарии оставляют другие источники на будущее. Это архитектурный образец master; не готовая калибровочная модель и не обязательная зависимость нашего mass-based fuel. [F49] [F30] [F04] [F18] [F20]

Новая работа объединяет существующие механизмы

Подача топлива требует единого контракта массы

Предлагаемый порядок: AirMass/FuelRequest -> общие температурные/STFT/цилиндровые поправки -> DI/PI allocator -> отдельная PI Film/DI wall-wetting -> injector characterization -> финальная проверка дозы/окна -> scheduler. Итерация allocator с Film и ограничениями допустима, но её баланс массы должен быть определён явно. High-pressure feed-forward получает назначенную DI-массу всех цилиндров. Это проектная схема, а не описание уже существующего готового пути.

Запрос режима и реально разрешённое действие различаются

Новый coordinator хранит owner, lifetime, state и reason каждого запроса. Он согласует spark, fuel, air, boost, N2O и pumps через Ready/Active/Exit/Re-arm/Fault. Защитный предел имеет приоритет; истёкший запрос не действует. Outer loops получают фактически разрешённые значения для anti-windup. Общий arbiter не требует принимать приблизительную torque model FOME целиком.

Защита должна описывать возврат так же точно, как срабатывание

Для каждого правила задаются enable, validity, порог/карта, delay, hysteresis, действие, latch и recovery. Критическое событие может сразу отключить систему. Lean-monitor, DTC и limit - разные роли; отсутствие достоверной lambda или turbo speed требует отдельной политики. Намеренный cut отключает обучение смеси, но не давление, EGT, turbo и driver safety.

Сначала проверяем подачу и защиту, затем настраиваем режимы

1. Аппаратный контракт, schema/API и baseline. Зафиксировать мотор, MCU, рампы, драйверы и ресурсы 6DI/6PI/2HPFP/2DC. Воспроизводимая сборка, собственная typed schema/единицы/capabilities; клиент разрабатывать параллельно firmware.

2. Раздельные injector groups и измеримая масса. Сначала разделить конфигурацию/pressure/нелинейности, затем перенести Short Pulse Adder и Flex estimator. Определить FuelProperties, min-dose и доступную capacity; добавить event telemetry.

3. Независимые события и два ТНВД. Реализовать allocator, DI/PI окна и финальную защиту события, PI Film и требуемую target-volume модель. Канализировать HPFP и привязку к VVT; проверить HIL до нагрузочных режимов.

4. Защиты, EWG и native peripheral control. Добавить per-cylinder knock action, thermal/turbo supervisors, EWG fault, generic PWM-PID и выбранные CAN/SENT/LIN профили. Точечные FOME checks/axes встраивать с сохранением rusEFI latch/validity.

5. Режимный coordinator и выходы. Согласовать launch/ALS/FFS/shift/overrun/N2O и каскад XX. Проверить совместные входы, запреты, причины и восстановление до калибровки на моторе.

Приёмка должна воспроизводить переходы и отказы

Это план будущих build/simulation/HIL/bench проверок, а не выполненные результаты. Для каждой реализованной части требуется ожидаемый результат на уровне выходного события и состояния, а не только совпадение числа в интерфейсе. Пороговые значения выбираются по конкретному двигателю и компонентам.

Проверка	Сценарий	Критерий принятия
A1. Сборка и схема	Baseline - штатной цепочкой; целевой board profile - с собственной typed schema/capabilities. Unit tests, Lua/LTFT off и сохранение обязательных модулей.	Firmware и свой клиент согласуют поля/типы/единицы/версию без TS/INI. Несовместимая калибровка отклоняется или мигрирует явно. Flash/RAM/время измерены.
A2. Масса и injector model	Sweep RPM/load/Flex/pressure/Vbat, min dose и нелинейность; cylinder trims, STFT, Film и stage fraction.	Сумма назначенной DI+PI соответствует запросу либо явному ограничению; нет двойного trim/deadtime. Запрос/доступность/назначение и причины saturation видимы.
A3. Scheduler / два ТНВД	Симуляция и HIL: 6 DI + 6 PI + 2 ТНВД при VVT sweep, смене RPM, cut и потере sync. Проверить драйверные токовые профили на стенде.	Независимые окна DI/PI соблюдены; DI feed-forward учитывает все цилиндры и только DI. Нет зависших/повторных выходов, борьбы насосов общей рампы или недопустимых событий после отмены.
A4. Flex / Film / STFT	Invalid до первого sample, E85 -> shutdown/refuel/restart, NaN backup, signal recovery; PI-fraction/DFCO/ALS/launch переходы.	Единая оценка состава, определённый fallback/derate, непрерывность восстановления; Film не применяется к общей DI+PI массе. STFT не учится по intentional skips и возвращается после transport delay.
A5. Режимы / N2O	ALS disabled/armed/active при ratio 0/nonzero; смена ratio на 0; hard cut 100%; общий clutch FFS/launch; gear-confirm timeout; DFCO ramp !=0.5 s.	За пределами активного режима нет его остаточного запроса. Реальный hard cut полный; N2O снимается до/при запрете нужного топлива. Exit/Re-arm/Fault детерминированы, восстановление не возвращает накопленный PID.
A6. Boost / EWG / turbo	Ограниченная target меняется независимо от MAP; EWG invalid command/feedback, saturation и потеря привода; turbo pulses disappear/overspeed.	FF использует текущую ограниченную цель; outer PID учитывает inner limit. Turbo safety работает на полном SensorResult; units/range совпадают в логах. Safe behavior подтверждён для фактической механики.
A7. Fault injection	Invalid MAP после overboost, EGT fault во время ALS, lambda invalid/rich, oil sensor fault при PWM, low/high fuel pressure, never-seen knock, saturation и missed windows.	Каждая защита имеет ожидаемые latch/action/recovery; invalid MAP не снимает активную защиту. Knock action адресуется нужному цилиндру, EGT/turbo/oil не отключаются вместе со STFT.
A8. Связь / нагрузка / питание	Одновременная работа 2 CAN/SENT/Flex/turbo; bus-off/timeout, LIN faults выбранных устройств, максимальный logging, питание/reset/watchdog.	Критические данные истекают по timeout; диагностика не блокирует scheduler. Записаны worst-case latency/missed events, состояние выходов при reset и доступность event history.

Аппаратные решения остаются открытыми

До схемы выводов остаются открыты точный двигатель, порядок работы и MCU; общая или раздельные DI-рампы; типы форсунок, ТНВД, peak-and-hold микросхем и их microcode; число VVT; механика EWG, измерение тока и turbo sensor; сухой/мокрый нитрос, число ступеней и силовые выходы; конкретные CAN/LIN/SENT устройства и электрические диапазоны всех датчиков. LIN - рабочая трактовка исходного «LINT». Это влияет на назначение ресурсов, фазирование и fault behavior, поэтому не может быть заменено выбором fork.

Проверка остаётся статической: сборки прошивок, запуск клиентов, bench/HIL, pinmux/DMA, токовые профили и нагрузка MCU не проверялись. Числа со скриншотов не являются рекомендациями для двигателя; скрытые формулы чужого ECU не восстановлены. Проценты готовности, экономии ресурсов и сроки без реализации и измерений не приводятся.

Скриншоты задают настройки, но не раскрывают алгоритм

Полное соответствие включает не только основные карты, но и единицы, validity, limits, rate limits, enable conditions и наблюдаемое состояние. Для Fuel Film надо отдельно определить Efficiency load, источник lambda/добавочного канала, reset физического состояния и ограничение отрицательной массы. Для XX - смысл armed override, afterstart offset, скорость ramp, angle reserve и преобразование air flow % в DBW. Для knock - BMT окна, time constant и смысл Ignition cut delay. Для boost - reference pressure, filtered/predicted pressure и явное различие request correction и safety ceiling. Эти решения являются реализацией ТЗ; математическая эквивалентность чужому ECU не заявляется.

Дополнительные функции не подменяют обязательные

Pit-speed, Track/Drift/Wet, traction control и ручник остаются предложениями ассистента, отдельно от обязательных функций ECU и клиента. Необходимые физические входы уточняются по выбранным устройствам. AC load input допустим без обязательного управления компрессором; CO2 bottle control не входит в EWG комплектацию.

Собственный удобный клиент обязателен

Прямое требование пользователя: целевой продукт имеет полностью собственный клиент и не зависит от TunerStudio или INI. Нужны своя версионируемая typed schema параметров/карт/каналов, native protocol/API/capabilities, 2D/3D-редакторы, offline/online проекты и калибровки с diff/undo/save/migration, live telemetry/graphs/logging и log viewer, диагностика/trigger/service, firmware update/recovery. Стек пока не выбран. UX проверяется на реальных задачах настройки; клиент - обязательное направление параллельно firmware, не замена ECU-функциям.

У rusEFI уже есть собственный tuner, protocol read/write, редактор карт и log viewer. Эти открытые компоненты можно адаптировать, заменив INI-связь config/table metadata нашей схемой; базовый log viewer допускает работу без INI. Генератор FOME также даёт основу layout, а не готовую новую schema. FOME документирует TunerStudio + INI и служебную Console; полный самостоятельный клиент по нашему ТЗ не подтверждён. Приёмка: round-trip калибровки, миграции, разрыв связи при записи, live/log и update/recovery без TS/INI. Это собственный продукт, но не требование заново писать все компоненты. [R51] [R52] [R53] [R54] [F55] [U01] [U02] [U03]

Результат аудита меняет точку принятия решения

Первый критерий успеха firmware - корректное выходное событие при совместных ограничениях подачи, фаз и защиты. Для собственного клиента такой критерий - понятное и проверяемое управление тем же контрактом. Переиспользование открытых компонентов оценивается по этим двум результатам.

Индекс доказательств: ссылки ведут на фиксированный код

R = rusEFI 5a42c8b3; F = FOME master 9f45bdee; S = FOME stable 343fb818. Полные SHA приведены в начале. Ссылки открывают исходный файл на указанной строке; соседние функции этого файла могут быть разобраны в той же строке матрицы. Индекс предназначен для review и воспроизведения статического аудита.

01. Масса воздуха / Speed Density
firmware/controllers/algo/airmass/speed_density_base.cpp
[R01] L26

02. Масса топлива, stoich и Flex fallback
firmware/controllers/algo/fuel/fuel_computer.cpp
[R02] L22; [F02] L12; [S02] L50

03. Температура заряда
firmware/controllers/math/speed_density.cpp
[R03] L24

04. Поцилиндровые массы, trims и угол
firmware/controllers/algo/engine2.cpp
[R04] L98; [F04] L105

05. Пуск, температурные коррекции, staging, duty
firmware/controllers/algo/fuel_math.cpp
[R05] L42; [F05] L339

06. Вход Flex Fuel
firmware/controllers/sensors/flex_sensor.cpp
[R06] L8

07. Начальная загрузка Flex filter
firmware/init/sensor/init_flex.cpp
[F07] L57

08. Модель форсунки, deadtime, short pulse
firmware/controllers/algo/fuel/injector_model.cpp
[R08] L31; [F08] L62; [S08] L197

09. Константа плотности топлива
firmware/controllers/algo/fuel/fuel_computer.h
[R09] L39; [F09] L51

10. Film, разделение дозы и начало событий
R: firmware/controllers/engine_cycle/main_trigger_callback.cpp
F: firmware/controllers/engine_cycle/fuel_schedule.cpp
[R10] L64; [F10] L92

11. ТНВД: расход, фаза и выход
firmware/controllers/engine_cycle/high_pressure_fuel_pump.cpp
[R11] L61; [F11] L73

12. STFT: ошибка и пределы
firmware/controllers/math/closed_loop_fuel_cell.cpp
[R12] L9; [F12] L34

13. STFT: разрешения и блокировки
firmware/controllers/math/closed_loop_fuel.cpp
[R13] L102; [F13] L83

14. Модель топливной плёнки
firmware/controllers/algo/wall_fuel.cpp
[R14] L15; [F14] L14

15. LimpManager: масло, overboost, duty, cut
firmware/controllers/limp_manager.cpp
[R15] L67; [F15] L160; [S15] файл целиком

16. Launch и SoftSparkLimiter
firmware/controllers/algo/launch_control.cpp
[R16] L73; [F16] L81

17. ALS: условия и время
firmware/controllers/algo/antilag_system.cpp
[R17] L38; [F17] L60

18. Исполнительный ALS spark-skip
firmware/controllers/engine_cycle/spark_logic.cpp
[R18] L676; [F18] L429; [S18] L443

19. Угол, CLT/IAT, поцилиндровые карты
firmware/controllers/algo/ignition/ignition_state.cpp
[R19] L91; [F19] L110

20. DBW/EWG: каскад и проверка output
firmware/controllers/actuators/electronic_throttle.cpp
[R20] L258; [F20] L290

21. FFS / ShiftTorqueReductionController
firmware/controllers/algo/shift_torque_reduction_controller.cpp
[R21] L17

22. Распределение retard и spark cut
firmware/controllers/algo/torque/torque_reduction_controller.cpp
[F22] L16

23. Контекст двигателя и переключения
firmware/controllers/modules/engine_state_machine/engine_state_machine.cpp
[R23] L122

24. DFCO и восстановление угла
firmware/controllers/algo/fuel/dfco.cpp
[R24] L9; [F24] L9

25. Холостой ход, воздух и угол
firmware/controllers/actuators/idle_thread.cpp
[R25] L37; [F25] L25

26. VVT, feed-forward и ramp
firmware/controllers/actuators/vvt.cpp
[R26] L87; [F26] L85; [S26] L133

27. Boost target, оси и feed-forward
firmware/controllers/actuators/boost_control.cpp
[R27] L79; [F27] L47; [S27] L47

28. Доступные источники осей
R: firmware/controllers/actuators/gppwm_channel_reader.cpp
F: firmware/controllers/actuators/gppwm/gppwm_channel.cpp
[R28] L9; [F28] L10

29. Нитрос и запрет впрыска
firmware/controllers/algo/nitrous_controller.cpp
[R29] L11

30. TorqueModel: запросы, ограничения, модель
firmware/controllers/algo/torque/torque_model.cpp
[F30] L13

31. Knock: измерения и общий retard
firmware/controllers/engine_cycle/knock_controller.cpp
[R31] L19; [F31] L43

32. Software knock DSP и доступность ADC
firmware/controllers/sensors/impl/software_knock.cpp
[R32] L73

33. Пример двух физических knock-входов
firmware/config/boards/proteus/knock_config.h
[R33] L8

34. SensorChecker, DTC, knock low-noise
firmware/controllers/sensors/sensor_checker.cpp
[R34] L169; [F34] L261; [S34] L553

35. Lambda monitor
firmware/controllers/math/lambda_monitor.cpp
[R35] L16; [F35] L45

36. Регистрация EGT-датчиков
firmware/init/sensor/init_egt.cpp
[R36] L16

37. Преобразователь turbo frequency -> RPM
firmware/controllers/sensors/converters/turbocharger_speed_converter.h
[R37] L9; [F37] L8

38. Формат telemetry turboSpeed
firmware/console/binary/output_channels.txt
[R38] L221; [F38] L230

39. GPPWM: таблица, dutyIfError
firmware/controllers/actuators/gppwm/gppwm_channel.cpp
[R39] L49; [F39] L150

40. Две CAN: настройка и запуск
firmware/hw_layer/drivers/can/can_hw.cpp
[R40] L115; [F40] L63

41. SENT decoder
firmware/hw_layer/drivers/sent/sent.cpp
[R41] L83

42. K-line не равен прикладному LIN
firmware/hw_layer/kline.cpp
[R42] L1

43. Power4GDI: pins и число DC outputs
firmware/config/boards/hellen/alphax-4K-GDI/board_configuration.cpp
[R43] L20

44. Feature guards и генерация страниц
docs/firmware-flash-usage.md
[R44] L169

45. DTC freeze-frame и tooth history
firmware/controllers/modules/dtc_manager/dtc_manager.cpp
[R45] L122

46. CRC, версия, размер и резервная копия
firmware/controllers/flash_main.cpp
[R46] L143

47. Watchdog API
firmware/hw_layer/ports/mpu_watchdog.h
[R47] L26

48. Сохранение Flex из рабочего callback
firmware/controllers/algo/engine.cpp
[F48] L94

49. Включение TorqueModel
firmware/controllers/algo/engine.h
[F49] L193

50. SENT в конфигурации Power4GDI
firmware/config/boards/hellen/alphax-4K-GDI/board.mk
[R50] L8

51. Существующий собственный rusEFI tuner
java_console/readme.md
[R51] L1

52. Клиентский protocol и зависимость от INI
java_console/io/src/main/java/com/rusefi/binaryprotocol/BinaryProtocol.java
[R52] L288

53. Редактор карт и его metadata contract
java_console/ui/src/main/java/com/rusefi/ui/widgets/tune/TuningTableView.java
[R53] L1292

54. Просмотрщик логов и optional INI
java_console/ui/src/main/java/com/rusefi/ui/logview/LogViewerPanel.java
[R54] L189

55. Генератор layout и клиентских описателей
java_tools/configuration_definition/src/main/java/com/rusefi/ConfigDefinition.java
[F55] файл целиком

C01. Изменение rusEFI HEAD во время аудита
Только три PNG разъёмов между baseline и 4956c121. [C01]

U01-U03. Официальные материалы о программе настройки
TunerStudio INI [U01]; процедура обновления [U02]; назначение Console [U03]. Эти ссылки относятся к документации, просмотренной 25.10.2026, и не зафиксированы SHA.